(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 103612728 A
(43)申请公布日 2014.03.05

(21)申请号 201310529308.0

(22)申请日 2013.10.30

(71)申请人 上海交通大学
地址 200240 上海市闵行区东川路800号

(72)发明人 连琏 赵宝强 姚宝恒

(74)专利代理机构 上海汉声知识产权代理有限公司 31236
代理人 郭国中

(51)Int.Cl.
B63C 11/52(2006.01)

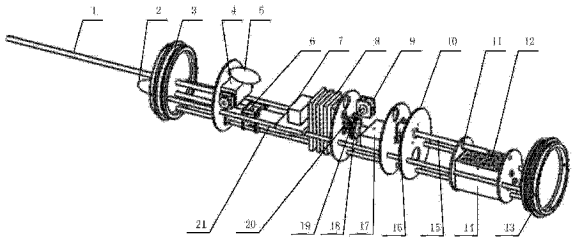
权利要求书2页 说明书5页 附图2页

(54)发明名称

水下三维立体探测滑翔机器人

(57)摘要

本发明提供了一种水下三维立体探测滑翔机器人，包括：外形系统、内部调节系统和控制系统；所述内部调节系统和所述控制系统设置在所述外形结构的内侧；所述控制系统用于通信以及控制所述内部调节系统。本发明的外形系统呈流线型且设有通信部，因此具有功耗低，自主性强，续航力大，维护费用低，重复利用率高，对母船依赖性小，可实现编队协同作业等优点，充分满足了海洋环境监测大范围、长时间、大尺度的要求；本发明的内部调节系统包括俯仰调节部、翻滚调节部以及浮力调节部，使本发明具有两种工作状态：直线滑翔和螺旋滑翔，既可以实现定点螺旋覆盖式海洋监测也可以实现垂直剖面锯齿状巡航监测，真正实现对水平面到深海的三维立体监测。



CN 103612728 A

1. 一种水下三维立体探测滑翔机器人，其特征在于，包括：外形系统、内部调节系统和控制系统；

所述内部调节系统和所述控制系统设置在所述外形系统内；

所述控制系统用于通信以及控制所述内部调节系统。

2. 根据权利要求 1 所述的水下三维立体探测滑翔机器人，其特征在于，所述外形系统包括前端盖、后端盖、竖直稳定翼、艉部导流罩、机体、艏部导流罩、抱箍以及水平固定翼；

其中，竖直稳定翼用于转向和增强稳定性并与艉部导流罩相连，艏部导流罩和艉部导流罩分别固定在前端盖和后端盖上，前端盖、后端盖分别与机体密封连接；艉部导流罩、机体以及艏部导流罩的外型为流线型；水平固定翼通过两个抱箍固定在机体上。

3. 根据权利要求 1 所述的水下三维立体探测滑翔机器人，其特征在于，内部调节系统包括俯仰调节部、翻滚调节部以及浮力调节部，俯仰调节部、翻滚调节部以及浮力调节部由螺纹杆贯穿连接固定在一起。

4. 根据权利要求 3 所述的水下三维立体探测滑翔机器人，其特征在于，所述俯仰调节部包括端盖、螺帽、电池包、电池箱、丝杆和俯仰机构步进电机；

其中，连接在端盖上的俯仰机构步进电机通过丝杆和螺帽将旋转运动转变为直线运动；电池包设置在电池箱内，电池箱用于作为平移质量块。

5. 根据权利要求 3 所述的水下三维立体探测滑翔机器人，其特征在于，所述翻滚调节部包括翻滚机构步进电机、偏心旋转重、涡轮、蜗杆以及轴承座；

其中，偏心旋转重和涡轮由定位销固定在阶梯轴上，阶梯轴通过法兰轴承座固定在俯仰调节部的端盖上；翻滚机构步进电机通过联轴器与蜗杆一端连接，蜗杆的另一端由轴承座支撑；

所述翻滚机构步进电机通过涡轮、蜗杆减速并将转动源旋转 90 度后带动固定在阶梯轴上的偏心旋转重转动，以改变所述水下三维立体探测滑翔机器人的重心，从而改变所述水下三维立体探测滑翔机器人的翻滚角。

6. 根据权利要求 3 所述的水下三维立体探测滑翔机器人，其特征在于，所述浮力调节部包括溢油口、回油口、二位二通电磁阀、内部油囊、双向齿轮泵以及外部油囊；

其中，内部油囊固定在俯仰调节部的端盖上；双向齿轮泵用于将液压油在内部油囊和外部油囊之间输运；内部油囊通过三通接头连接溢油口和回油口；在双向齿轮泵与外部油囊的油路上设置有二位二通电磁阀和双向流量计，双相流量计用于测量出外部油囊内的油量。

7. 根据权利要求 1 所述的水下三维立体探测滑翔机器人，其特征在于，所述控制系统包括天线、捷联组合导航模块以及控制电路板；

其中，所述天线穿过外形系统的后端盖与控制电路板相连，并通过后端盖上的 O 型圈进行密封；所述捷联组合导航模块与所述控制电路板连接。

8. 根据权利要求 7 所述的水下三维立体探测滑翔机器人，其特征在于，所述控制电路板包括电源模块、直流电机驱动模块、异步电机驱动器以及电磁阀继电器控制模块；

其中，所述电源模块与所述直流电机驱动模块、所述异步电机驱动器和所述电磁阀继电器控制模块相连。

9. 根据权利要求 7 所述的水下三维立体探测滑翔机器人，其特征在于，所述捷联组合

导航模块包括用于采集传感数据的磁阻传感器、加速度计传感器、陀螺仪传感器、位移传感器以及深度传感器；所述磁阻传感器、加速度计传感器、陀螺仪传感器、位移传感器以及深度传感器固定于控制系统的控制电路板上，控制系统通过所述传感数据计算得到三个姿态角。

10. 根据权利要求 7 所述的水下三维立体探测滑翔机器人，其特征在于，还包括通信部，其中所述通信部与天线相连。

水下三维立体探测滑翔机器人

技术领域

[0001] 本发明涉及海洋环境监测领域，具体地，涉及一种水下三维立体探测滑翔机器人。

背景技术

[0002] 目前，海洋环境监测和数据采集比较常用的技术手段有：浮标、潜标、自主式水下运载器（AUV）、远程遥控运载器（ROV）和海洋调查船等。但是这些技术各有优缺点：浮标能够长期大范围地对海洋环境监测和采样，但由于没有动力装置，其观测区域不受控制；潜标可实现垂直剖面的监测，但是只能实现定点监测任务，没有自主移动能力；自主式水下运载器（AUV）可以根据监测需求监测任意海洋区域，但是由于动力源功耗较大且其搭载电源有限，其作业时间短不能满足长期连续海洋环境监测的要求；远程遥控运载器（ROV）通过脐带缆由母船向运载器传递能量和控制信号，可实现长时间采样监测，但是由于受母船限制，其活动范围有限；海洋调查船可以实现长期大范围的海洋环境监测，但是成本较高，工作量巨大。另外 ROV，浮标和海洋调查船隐蔽性差，在特殊环境下作业受限制。

[0003] 鉴于以上海洋环境监测和采样技术手段的限制，还不能实现时间和空间上连续的海洋环境监测。发展一种能够长期大范围连续进行海洋环境监测和采样，并且成本低的水下自主机器人，提高人类认识海洋、开发海洋、保护海洋和海洋维权的能力成为发展海洋强国的一项重要工作。

发明内容

[0004] 针对现有技术中的缺陷，本发明的目的是提供一种水下三维立体探测滑翔机器人。

[0005] 鉴于现有海洋环境监测和采样技术手段还不能实现自主地长期大范围对海洋环境的监测和采样。水下立体探测滑翔机器人作为海洋观测网络中的一个重要节点，具有功耗低，成本低，自主性强，续航力大，维护费用低，重复利用率高，操作简单，对母船依赖性小，可实现编队协同作业等优点。这些特点充分满足了海洋环境监测大范围、长时间、大尺度的要求，它可以搭载各种传感器和科研仪器进行海洋科学测量，为海洋学家们实时，原位采集海洋物理环境、化学环境和生物环境的海量数据提供了一种廉价、灵活、高效的海洋探测手段，对于人类快速认识海洋，从而开发利用和保护海洋有重大意义。其噪声小的优势使得它在海洋环境监测，海洋资源探测，军事打击侦察等方面都有很大的发展前景。

[0006] 根据本发明提供的水下三维立体探测滑翔机器人，包括：外形系统、内部调节系统和控制系统；

[0007] 所述内部调节系统和所述控制系统设置在所述外形系统内；

[0008] 所述控制系统用于通信以及控制所述内部调节系统。

[0009] 优选地，所述外形系统包括前端盖、后端盖、竖直稳定翼、艉部导流罩、机体、艏部导流罩、抱箍以及水平固定翼；

[0010] 其中，竖直稳定翼用于转向和增强稳定性并与艉部导流罩相连，艏部导流罩和艉

部导流罩分别固定在前端盖和后端盖上，前端盖、后端盖分别与机体密封连接；艉部导流罩、机体以及艏部导流罩的外型为流线型；水平固定翼通过两个抱箍固定在机体上。

[0011] 优选地，内部调节系统包括俯仰调节部、翻滚调节部以及浮力调节部，俯仰调节部、翻滚调节部以及浮力调节部由螺纹杆贯穿连接固定在一起。

[0012] 优选地，所述俯仰调节部包括端盖、螺帽、电池包、电池箱、丝杆和俯仰机构步进电机；

[0013] 其中，连接在端盖上的俯仰机构步进电机通过丝杆和螺帽将旋转运动转变为直线运动；电池包设置在电池箱内，电池箱用于作为平移质量块。

[0014] 优选地，所述翻滚调节部包括翻滚机构步进电机、偏心旋转重、涡轮、蜗杆以及轴承座；

[0015] 其中，偏心旋转重和涡轮由定位销固定在阶梯轴上，阶梯轴通过法兰轴承座固定在俯仰调节部的端盖上；翻滚机构步进电机通过联轴器与蜗杆一端连接，蜗杆的另一端由轴承座支撑；

[0016] 所述翻滚机构步进电机通过涡轮、蜗杆减速并将转动源旋转 90 度后带动固定在阶梯轴上的偏心旋转重转动，以改变所述水下三维立体探测滑翔机器人的重心，从而改变所述水下三维立体探测滑翔机器人的翻滚角。

[0017] 优选地，所述浮力调节部包括溢油口、回油口、二位二通电磁阀、内部油囊、双向齿轮泵以及外部油囊；

[0018] 其中，内部油囊固定在俯仰调节部的端盖上；双向齿轮泵用于将液压油在内部油囊和外部油囊之间输运；内部油囊通过三通接头连接溢油口和回油口；在双向齿轮泵与外部油囊的油路上设置有二位二通电磁阀和双向流量计，双相流量计用于测量出外部油囊内的油量。

[0019] 优选地，所述控制系统包括天线、捷联组合导航模块以及控制电路板；

[0020] 其中，所述天线穿过外形系统的后端盖与控制电路板相连，并通过后端盖上的 O 型圈进行密封；所述捷联组合导航模块与所述控制电路板连接。

[0021] 优选地，所述控制电路板包括电源模块、直流电机驱动模块、异步电机驱动器以及电磁阀继电器控制模块。其中，所述电源模块与所述直流电机驱动模块、所述异步电机驱动器和所述电磁阀继电器控制模块相连。

[0022] 优选地，所述捷联组合导航模块包括用于采集传感数据的磁阻传感器、加速度计传感器、陀螺仪传感器、位移传感器以及深度传感器；所述磁阻传感器、加速度计传感器、陀螺仪传感器、位移传感器以及深度传感器固定于控制系统的控制电路板上，控制系统通过所述传感数据计算得到三个姿态角。

[0023] 优选地，还包括通信部，其中所述通信部与天线相连。

[0024] 与现有技术相比，本发明具有如下的有益效果：

[0025] 本发明的外形系统呈流线型且设有通信部，因此具有功耗低，成本低，自主性强，续航力大，维护费用低，重复利用率高，操作简单，对母船依赖性小，可实现编队协同作业等优点，充分满足了海洋环境监测大范围、长时间、大尺度的要求；本发明的内部调节系统包括俯仰调节部、翻滚调节部以及浮力调节部，使本发明具有两种工作状态：直线滑翔和螺旋滑翔，既可以实现定点螺旋覆盖式海洋监测也可以实现垂直剖面锯齿状巡航监测，真正实

现对水平面到深海的三维立体监测。

附图说明

[0026] 通过阅读参照以下附图对非限制性实施例所作的详细描述，本发明的其它特征、目的和优点将会变得更明显：

[0027] 图 1 为本发明的内部结构示意图；

[0028] 图 2 为本发明的外形结构示意图；

[0029] 图 3 为本发明的锯齿状巡航监测路径示意图；

[0030] 图 4 为本发明的定点螺旋覆盖式测路径示意图。

[0031] 图中：

[0032] 1 为天线，2 为外部油囊，3 为后端盖，4 为二位二通电磁阀，5 为内部油囊，6 为双向齿轮泵，7 为捷联组合导航模块，8 为控制电路板，9 为翻滚机构步进电机，10 为端盖，11 为螺帽，12 为电池包，13 为前端盖，14 为电池箱，15 为丝杆，16 为俯仰机构步进电机，17 为偏心旋转重，18 为涡轮，19 为蜗杆，20 为轴承座，21 为螺纹杆，22 为竖直稳定翼，23 为艉部导流罩，24 为机体，25 为艏部导流罩，26 为抱箍，27 为水平固定翼。

具体实施方式

[0033] 下面结合具体实施例对本发明进行详细说明。以下实施例将有助于本领域的技术人员进一步理解本发明，但不以任何形式限制本发明。应当指出的是，对本领域的普通技术人员来说，在不脱离本发明构思的前提下，还可以做出若干变形和改进。这些都属于本发明的保护范围。

[0034] 本实施例提供的一种水下三维立体探测滑翔机器人包括：外形系统、内部调节系统和控制系统。

[0035] 所述内部调节系统和所述控制系统设置在所述外形结构内；所述控制系统用于通信以及控制所述内部调节系统。

[0036] 如图 2 所示，所述外形系统包括竖直稳定翼 22、艉部导流罩 23、机体 24、艏部导流罩 25、抱箍 26 以及水平固定翼 27。其中，竖直稳定翼 22 用于配合翻滚调节部实现本发明的转向和增强整体的稳定性。竖直稳定翼 22 通过氟胶与艉部导流罩 23 固定相连。艏部导流罩 25 和艉部导流罩 23 通过螺纹连接分别固定在前端盖 3 和后端盖 13 上。艏部导流罩 25 和艉部导流罩 23 为椭圆形。前端盖 13 和后端盖 3 与机体 24 通过 O 型圈密封连接，并由四个螺钉连接固定。机体 24 为圆柱形。艉部导流罩 23、机体 24 以及艏部导流罩 25 的外型为流线型，展弦比为 4，前缘后掠角为 18，极大的减小流体的阻力。水平固定翼 27 通过两个抱箍 26 固定在机体 24 上，两个抱箍 26 为半圆形。水平固定翼 27 与半圆形的抱箍 26 通过分散错开的 10 个螺栓连接，传递了水平固定翼 27 的升力和阻力。

[0037] 内部调节系统包括姿态调节部和浮力调节部。姿态调节部又包括俯仰调节部和翻滚调节部。如图 1 所示，俯仰调节部、翻滚调节部以及浮力调节部由螺纹杆 21 贯穿连接固定在一起。

[0038] 所述俯仰调节部包括端盖 10、螺帽 11、电池包 12、电池箱 14、丝杆 15 和俯仰机构步进电机 16。其中，俯仰机构步进电机 16 固定在端盖上并通过丝杆 15 和螺帽 11 将旋转运

动转变为直线运动。丝杆 15 和螺帽 11 的导程角足够小。俯仰调节部可以实现自锁。俯仰机构步进电机 16 固定在端盖 10 上。电池包 12 设置在电池箱 14 内。装有电池包 12 的电池箱 14 作为平移质量块，通过移动平移质量块的位置可以改变本发明所提供机器人的重心，从而改变本发明的俯仰角。配合浮力调节部完成水下上潜下浮的滑翔过程。

[0039] 所述翻滚调节部包括翻滚机构步进电机 9、偏心旋转重 17、涡轮 18、蜗杆 19 以及轴承座 20。其中，偏心旋转重 17 和涡轮 18 由定位销固定在阶梯轴上，阶梯轴通过两个法兰轴承座固定在翻滚调节部和俯仰调节部的端盖上。翻滚机构步进电机 9 通过联轴器与蜗杆 19 一端连接，蜗杆 19 的另一端由轴承座 20 支撑。翻滚机构步进电机 9 通过涡轮蜗杆机构减速并将转动源旋转 90 度后带动固定在阶梯轴上的偏心旋转重 17 转动，改变了水下滑翔机的重心，从而改变滑翔机的翻滚角。配合浮力调节部和俯仰调节部完成水下滑翔机的转向和定点螺旋覆盖式海洋监测。

[0040] 所述浮力调节部包括二位二通电磁阀 4、内部油囊 5、双向齿轮泵 6 以及外部油囊 2。其中，内部油囊 5 固定在端盖 10 上，端盖 10 经螺纹连接固定在后端盖 3 上。双向齿轮泵 6 用于将液压油在内部油囊 5 和外部油囊 2 之间输运。通过控制直流电机的正反转可实现双向齿轮泵 6 将液压油在内部油囊 5 和外部油囊 2 之间输运。内部油囊 5 通过三通接头连接溢油口和回油口。在双向齿轮泵 6 与外部油囊 2 的油路上设置有二位二通电磁阀 4 和双向流量计。在双向齿轮泵 6 启动前，为二位二通电磁阀 4 供电，打开油路。泵油完成后切断，以防止内部油囊 5 和外部油囊 2 之间的泄漏。双相流量计可以测量出外部油囊 2 内的油量，实现对水下滑翔机所受浮力的精确控制。

[0041] 控制系统包括天线 1、捷联组合导航模块 7、通讯部以及控制电路板 8。其中，天线 1 与后端盖 3 相连，天线 1 在后端盖 3 经 O 型圈与外界密封。天线 1 穿过外形系统的后端盖 3 与控制电路板 8 相连，并通过后端盖 3 上的 O 型圈进行密封。捷联组合导航模块 7 与控制电路板 8 连接。控制电路板 8 的控制芯片采用 STM32F103 系列，通讯部为 433M 射频通讯并与天线 1 相连。天线 1 为 50 天线，通过 50 天线与岸基控制平台通讯。控制电路板 8 包括电源模块、直流电机驱动模块、异步电机驱动器以及电磁阀继电器控制模块。其中，电源模块与直流电机驱动模块、异步电机驱动器和电磁阀继电器控制模块相连且为直流电机驱动模块、异步电机驱动器和电磁阀继电器控制模块供电，电源模块、直流电机驱动模块、异步电机驱动器和电磁阀继电器控制模块均固定在架构起来的两层电路板结构的控制电路板 8 上。所述捷联组合导航模块 7 包括磁阻传感器、加速度计传感器、陀螺仪传感器、位移传感器以及深度传感器。磁阻传感器、加速度计传感器、陀螺仪传感器、位移传感器以及深度传感器固定在控制电路板 8 上，控制电路板 8 将各个传感器获取的数据传送到微处理器芯片，通过卡尔曼滤波等数据融合技术计算得到三个姿态角。捷联组合导航模块 7 采用磁阻传感器，加速度计传感器和陀螺仪传感器等传感器经卡尔曼滤波互相补偿后得到精度较高的欧拉角通过 RS232 接口与控制电路板 8 连接。位移传感器用于测量平移质量块的位移，深度传感器用于测量水下滑翔机所处水深。

[0042] 本发明设计的水下三维立体滑翔机器人能够实现两种探测模式如图 3、图 4 所示的锯齿状巡航监测路径和定点螺旋覆盖式监测路径。并能够实现两种模式之间的自由转换。所谓锯齿状巡航监测路径使本发明所提供的机器人在自身净浮力驱动下，在水中以一定滑翔角进行斜向下或者斜向上的滑翔过程。当通过俯仰调节部调节本发明所提供的机器

人为下倾状态，通过浮力调节部调节本发明所提供的机器人为负浮力状态，在负浮力驱动下，本发明所提供的机器人将进行下潜滑翔运动；当本发明所提供的机器人滑翔到预定深度时，通过俯仰调节部调节本发明所提供的机器人为上仰状态，浮力调节部调节为正浮力状态，在正浮力驱动下，本发明所提供的机器人将进行上浮滑翔运动；到达水平后与岸基控制站通讯。在本发明所提供的机器人处于上浮或者下潜过程状态下，通过翻滚调节部调节本发明所提供的机器人的翻滚角，在水动力和净浮力的作用下，短时间内本发明所提供的机器人可以实现转向，改变航向角，若长期保持一定翻滚角滑翔，本发明所提供的机器人将进行定点螺旋覆盖式监测，将翻滚角调节到零即可恢复到锯齿状巡航监测状态。

[0043] 以上对本发明的具体实施例进行了描述。需要理解的是，本发明并不局限于上述特定实施方式，本领域技术人员可以在权利要求的范围内做出各种变形或修改，这并不影响本发明的实质内容。

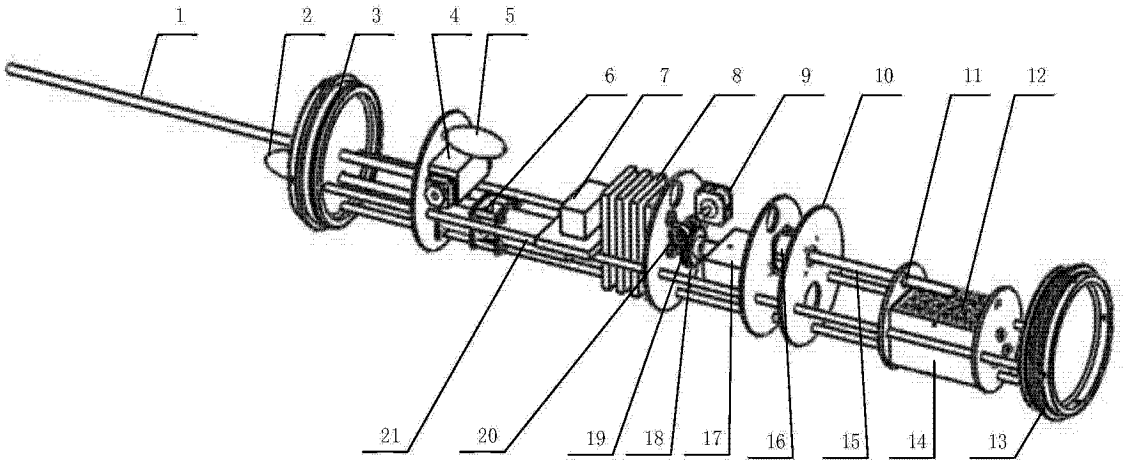


图 1

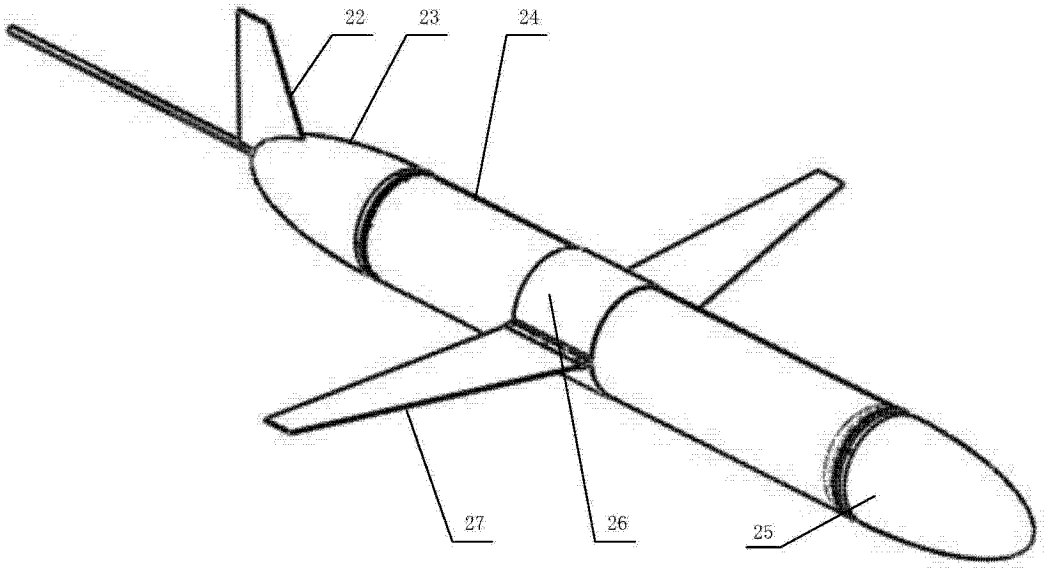


图 2

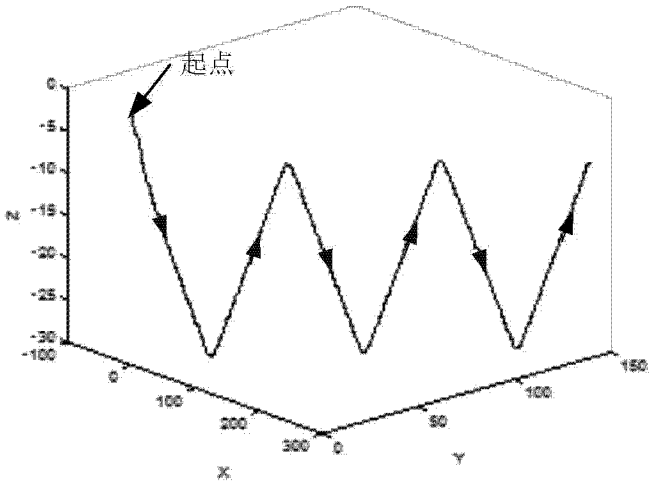

起点
0
-5
-10
-15
-20
-25
-30
Z
-100
0
100
200
300
X
0
50
100
150
Y

图 3

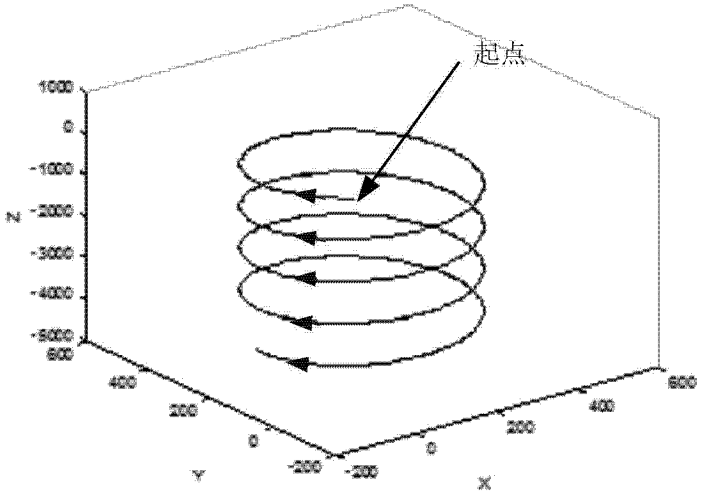

起点
1000
0
-1000
-2000
-3000
-4000
-5000
Z
600
400
200
0
-200
Y
-200
0
200
400
600
X

图 4